(6) $A_\alpha = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ எனில்.

(i) $A_\alpha\ A_\beta = A_{(\alpha+\beta)}$ என நிறுவுக.

(ii) $A_\alpha + A_\alpha^T = I$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் α -ன் அனைத்து மெய் மதிப்புகளையும் காண்க.

(7) $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & x \end{bmatrix}$ மற்றும் $(A-2I)(A-3I) = O$ எனில், x-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(8) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & -1 \end{bmatrix}$ எனில், A^2 என்பது அலகு அணியாகும் என நிறுவுக.

(9) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^3 - 6A^2 + 7A + kI = O$, எனில். k-ஐ காண்க.

(10) பின்வரும் நிபந்தனைகள் ஒவ்வொன்றையும் நிறைவுசெய்யும் அணிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருக.

(i) $AB \neq BA$ எனுமாறுள்ள A மற்றும் B அணிகள்

(ii) $AB = O = BA, A \neq O$ மற்றும் $B \neq O$ எனுமாறுள்ள A, B அணிகள்

(iii) $AB = O$ மற்றும் $BA \neq O$ எனுமாறுள்ள A, B அணிகள்

(11) $f(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ எனில், $f(x)f(y) = f(x+y)$ என நிறுவுக.

(12) A என்பது $A^2 = A$ என்றவாறுள்ள ஒரு சதுர அணி எனில், $7A - (I + A)^3$-ன் மதிப்புக் காண்க.

(13) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் $C = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ எனில், $A(B + C) = AB + AC$ எனும் பண்பினைச் சரிபார்க்க.

(14) $A\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ என்ற அணிச்சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யும் A என்ற அணியைக் காண்க.

(15) If $A^T = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 7 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ எனில், பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்க்க.

(i) $(A+B)^T = A^T + B^T = B^T + A^T$ (ii) $(A-B)^T = A^T - B^T$ (iii) $(B^T)^T = B$

01_7 Matrices and Determinants.indd 20 25-03-2019 13:19:28